



LANA / SINTÉTICOS

ARGUMENTARIO · MATERIALES CIRCULARES

Lana vs. sintéticos: *los datos*

Las cifras verificadas para defender el aislamiento de lana de oveja ante un cliente, una certificadora o un pliego de condiciones. Con fuentes, sin greenwashing.

La calculadora que castiga a la *lana*

La lana aísla bien, ya existe y hoy se tira. Aun así, en los cálculos de huella de carbono sale peor parada que materiales derivados del petróleo. No es un problema del material: es un problema de medición. Estos son los cinco fallos.

1 No distingue el carbono biogénico del fósil

El carbono de la fibra lo capturó el pasto de la atmósfera; el de un aislante sintético llevaba millones de años bajo tierra. Las herramientas convencionales de ACV los tratan igual.

2 Le cuelga a la lana la mochila de toda la oveja

La oveja está ahí por la carne y la leche; la lana es un subproducto que sale igualmente. Cargarle emisiones de una cabaña que existiría de todos modos es medir mal: su impacto marginal real es el del lavado y el transporte.

3 Ignora lo que vuelve al suelo

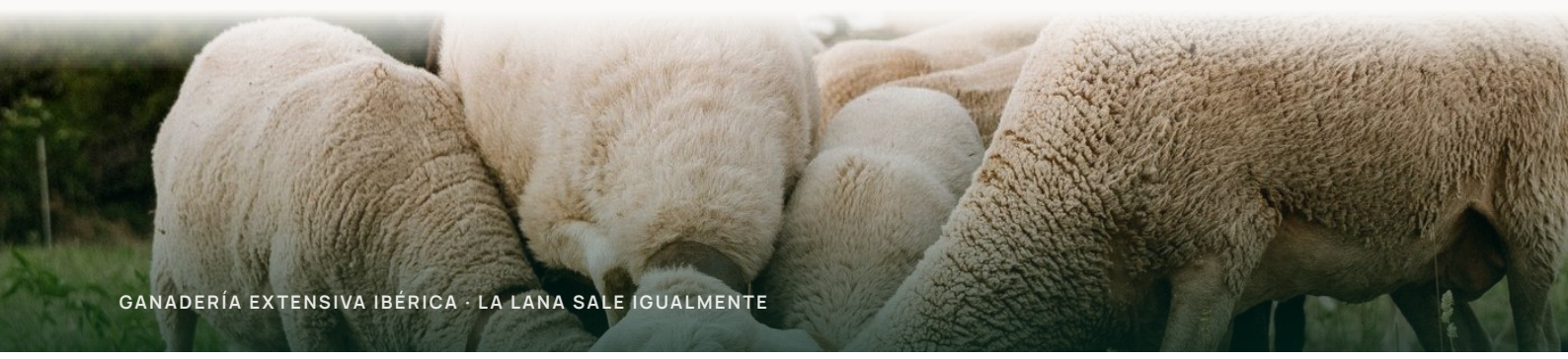
Más del 50% del carbono que ingiere la oveja retorna al suelo como estiércol, alimentando su salud y su capacidad de secuestrar carbono. Los modelos anteriores omitían este flujo por completo.

4 Corta la película antes del final

La lana es biodegradable, no genera microplásticos y es la fibra con mayor tasa de reciclaje (~6%, según datos del sector). Cuando la comparación acaba en la puerta de la obra, la parte donde la lana gana desaparece del cálculo.

5 Compara contra un ideal que no existe

Descartar la lana implica usar otra cosa: roca fundida a más de 1.400 °C o derivados del petróleo. La pregunta correcta no es «¿cuánto emite la lana?», sino «¿cuánto emite comparada con lo que usarías en su lugar, contándolo todo?».



Los datos que cambian la *cuenta*

En 2026 la ciencia empezó a corregir el error. Aplicando la norma ISO 14067:2018 —que sí distingue el carbono biogénico del fósil— a explotaciones reales, el perfil ambiental de la lana cambia por completo.

35–102%

de reducción de la intensidad de carbono de la lana
con ISO 14067:2018 · estudio en Agricultural Systems,
verificado por TÜV SÜD

>50%

del carbono que ingiere la oveja vuelve al suelo
en forma de estiércol — un flujo que los modelos anteriores
ignoraban

~50%

del peso de la lana es carbono orgánico
capturado de la atmósfera vía fotosíntesis (IWTO, Wool & The
Carbon Cycle)

~6%

tasa de reciclaje: la mayor de todas las fibras
la circularidad de la lana es una industria centenaria, no una
promesa

560 °C

temperatura de autoignición: ignífuga natural
autoextinguible, sin retardantes de llama químicos

2028–30

**la huella de ciclo de vida será obligatoria en obra
nueva**

Directiva EPBD 2024/1275: >1.000 m² desde 2028, todos
desde 2030

Transparencia: parte de estos datos los publica la IWTO, la patronal mundial del sector lanero. Por eso este argumentario se apoya en tres patas verificables e independientes de su opinión: una norma internacional pública (ISO 14067:2018), un estudio revisado por pares (Agricultural Systems) y una verificación externa (TÜV SÜD).

La tabla que nadie te *enseña*

Compara soluciones completas, no céntimos por centímetro: el precio por m² no captura la regulación de humedad, la acústica ni el fin de vida.

CRITERIO	LANA DE OVEJA	LANA MINERAL	SINTÉTICOS (EPS/ PUR)
Origen de la materia prima	Subproducto que ya existe: la oveja se cría por carne y leche	Roca o vidrio fundidos a >1.400 °C	Derivados del petróleo
Carbono de la fibra	Biogénico: capturado de la atmósfera	Emisiones de proceso intensivas	Fósil: añadido a la atmósfera
Rendimiento térmico	Comparable a los convencionales	Bueno	Bueno
Regulación de humedad	Absorbe hasta 1/3 de su peso sin perder capacidad aislante	No	No
Comportamiento al fuego	Autoextinguible (~560 °C), sin retardantes	Incombustible	Necesita retardantes químicos
Acústica	Superior por la estructura 3D de la fibra	Buena	Limitada
Microplásticos	Ninguno	Ninguno	Durante toda su vida y después
Fin de vida	Biodegradable, compostable, fibra más reciclada (~6%)	Reciclable con limitaciones; mayormente vertedero	Difícil reciclaje
Papeles en obra	Productos con evaluación técnica europea (p. ej. DITE 10/0330); pocas DAP aún	DAP generalizadas	DAP generalizadas

Verde = ventaja · Terracota claro = intermedio · Terracota = desventaja. Elaboración propia a partir de fichas técnicas de fabricantes y fact sheets IWTO.

Frases que puedes *defender*



Si eres arquitecto o prescriptor

«El certificado energético no penaliza la lana: mide consumo en uso, y ahí rinde como cualquier aislante convencional. El conflicto está solo en los ACV, y la ISO 14067 ya lo corrige.»

Para el cliente que confunde etiqueta energética y huella ambiental

«Con contabilidad biogénica conforme a ISO 14067:2018, la intensidad de carbono de la lana se reduce entre un 35% y un 102%. Hay explotaciones que capturan más carbono del que emiten.»

Para la certificadora o el pliego que pide justificación de huella

«Desde 2028 la EPBD obliga a declarar la huella de todo el ciclo de vida. Un material biogénico que almacena carbono y se composte al final es una ventaja regulatoria, no un riesgo.»

Para el promotor que mira a medio plazo

Si eres ganadero o trabajas la lana

«Esta lana ya existe: nadie ha criado una oveja para producirla. Su impacto real es el del lavado y el transporte. Todo lo demás es la mochila de una cabaña que estaría aquí igualmente.»

Frente al argumento de la "huella de la ganadería"

«Más de la mitad del carbono que come mi rebaño vuelve al suelo como abono. El pastoreo extensivo que produce esta lana mantiene el paisaje, previene incendios y fija población.»

Para contar el valor del sistema, no solo del material

«Si esta lana no se aprovecha, el aislante que la sustituye será roca fundida a 1.400 °C o un derivado del petróleo. Tirarla no es la opción neutra: es la peor.»

El argumento de la alternativa real

Defiende la lana en tu próxima *obra*

- ☐ **Sitúa tu proyecto.** ¿Obra nueva o rehabilitación? ¿Te afectará el cálculo de ciclo de vida de la EPBD (2028/2030)?
- ☐ **Pide los papeles.** Contacta fabricantes ibéricos y solicita ficha técnica, evaluación técnica europea y DAP si existe. La demanda del prescriptor es lo que empuja al sector a generarlas.
- ☐ **Haz la cuenta completa.** Compara la lana con tu alternativa habitual incluyendo carbono biogénico y fin de vida, no solo el dato de catálogo.
- ☐ **Defiéndela con datos, no con "es natural".** Subproducto existente, ISO 14067, biodegradable, sin microplásticos. Lo otro es greenwashing con buena intención.
- ☐ **Empieza pequeño y documenta.** Una partida concreta —trasdosado, cubierta, tabiquería— y datos del resultado: tu primer precedente para la siguiente obra.
- ☐ **Si te sobra lana, no la tires.** Ese coste de deshacerte de ella es señal de que falta cadena, no de que falte valor.

¿Tienes lana sin salida? ¿Buscas lana *ibérica*?

Conecta Lana es la bolsa gratuita de lana de Oficios Circulares: ponemos en contacto a ganaderos con talleres, fabricantes y proyectos que la necesitan. Sin comisiones.

Entra en Conecta Lana →

oficioscirculares.com/conecta-lana

Fuentes: IWTO Green Book (95º Congreso IWTO, ago. 2026) · «A biogenic life cycle approach towards estimating the carbon intensity of wool production», Agricultural Systems (verificación: TÜV SÜD) · ISO 14067:2018 · Directiva (UE) 2024/1275 (EPBD) · Fact sheets IWTO: Wool & The Carbon Cycle, Wool LCA, Wool Is Biodegradable, Wool & Fire · Fichas técnicas de fabricantes ibéricos de aislamiento de lana.

